

Supermarket Sorting Task

本 README 是开发团队编写的镜像部署和接口使用教程。初赛正式任务每局下发 5 个目标；本文中的 `SUPERMARKET_TASKS=all` 仅用于完整随机场景开发和压力测试，不是正式 5 单配置。

运行环境版本

- CUDA: 12.8
- PyTorch: 2.7.1+cu128
- ROS2: Humble

本仓库是独立 Baseline。Server 运行仿真，Client 提供固定运行环境，Baseline 源码通过 挂载进入 Client。固定 Baseline 用于验证一次抓取流程。初赛正式任务中，选手需要在规定时间内 完成5个目标中尽可能多的商品抓取和放置。

部署

宿主机需要 Docker、NVIDIA Driver（Linux $\geq$ 570.26）、NVIDIA Container Toolkit 和 NVIDIA GPU。下载离线镜像包：

- [Server 镜像 tar]链接: https://pan.baidu.com/s/1UyXNUjqVl1isKS_ruA91tg?pwd=ydms
- [Client 镜像 tar]链接: <https://pan.baidu.com/s/1RLV9foc4cVmVVQEJ8fQVeQ?pwd=pxne>

下载完成后，在 tar 文件所在目录加载镜像：

```
docker load -i supermarket_sorting_server.tar
docker load -i supermarket_sorting_client.tar

docker tag \
    crpi-1pzq998p9m7w0aay.cn-
hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/challengecup/supermarket_sorting_final:server \
    supermarket_sorting :server
docker tag \
    crpi-1pzq998p9m7w0aay.cn-
hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/challengecup/supermarket_sorting_final:client \
    supermarket_sorting :client
```

```
xhost +local :docker
```

```
docker volume create supermarket_sorting_cache
```

固定 Baseline

启动固定 Server:

```
docker run --rm -it \  
  --gpus all \  
  --network host \  
  --ipc host \  
  --name supermarket_sorting_server \  
  -e DISPLAY=${DISPLAY} \  
  -e ROS_DOMAIN_ID=99 \  
  -e RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp \  
  -e MUJOCO_GL=glfw \  
  -e SUPERMARKET_HEADLESS=0 \  
  -e SUPERMARKET_ENABLE_RENDER=1 \  
  -e SUPERMARKET_ENABLE_LIDAR=1 \  
  -e SUPERMARKET_USE_GS=1 \  
  -e TORCH_EXTENSIONS_DIR=/root/.cache/torch_extensions \  
  -e SUPERMARKET_FIXED_BASELINE=1 \  
  -e SUPERMARKET_RANDOMIZE=0 \  
  -e SUPERMARKET_RANDOMIZE_OBSTACLES=0 \  
  -e SUPERMARKET_TASKS=product_032 \  
  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \  
  -v supermarket_sorting_cache:/root/.cache \  
  supermarket_sorting:server \  
  bash -lc "cd /workspace/supermarket_sorting_task && source /opt/ros/humble/setup.bash &&  
  python3 examples/supermarket_sorting/supermarket_sorting_server.py"
```

启动固定 Client，并挂载本仓库:

```
docker run --rm -dit \  
  --gpus all \  
  --network host \  
  --ipc host \  
  --name supermarket_sorting_client \  
  -e ROS_DOMAIN_ID=99 \  
  -e RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp \  
  -v /workspace/supermarket_sorting_client:/workspace/supermarket_sorting_client
```

```
-v "$(pwd)" :/workspace/baseline:ro \
supermarket_sorting:client
```

在 Client 中启动 Baseline:

```
docker exec -it supermarket_sorting_client \
  bash -lc 'cd /workspace/baseline && ./scripts/run_baseline.sh'
```

完整随机场景开发配置（非正式5单配置）

以下 Server命令使用45件商品和随机障碍物，用于本地全场开发和压力测试。初赛正式评测 仍下发5个目标，具体目标、随机种子和启动参数由发榜单位配置。

```
docker run --rm -it \
  --gpus all \
  --network host \
  --ipc host \
  --name supermarket_sorting_server \
  -e DISPLAY=${DISPLAY} \
  -e ROS_DOMAIN_ID=99 \
  -e RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp \
  -e MUJOCO_GL=glfw \
  -e SUPERMARKET_HEADLESS=0 \
  -e SUPERMARKET_ENABLE_RENDER=1 \
  -e SUPERMARKET_ENABLE_LIDAR=1 \
  -e SUPERMARKET_USE_GS=1 \
  -e TORCH_EXTENSIONS_DIR=/root/.cache/torch_extensions \
  -e SUPERMARKET_RANDOMIZE=1 \
  -e SUPERMARKET_RANDOMIZE_OBSTACLES=1 \
  -e SUPERMARKET_SEED=11 \
  -e SUPERMARKET_TASKS=all \
  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
  -v supermarket_sorting_cache:/root/.cache \
  supermarket_sorting:server \
  bash -lc "cd /workspace/supermarket_sorting_task && source /opt/ros/humble/setup.bash &&
python3 examples/supermarket_sorting/supermarket_sorting_server.py"
```

开发测试 Client 挂载选手 Baseline，启动后保持运行：

```
docker run -dit \
  --gpus all \
  --network host \
  --ipc host \
  --name supermarket_sorting_client \
  -e ROS_DOMAIN_ID=99 \
  -e RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp \
  -v /path/to/your_baseline:/workspace/baseline:rw \
  supermarket_sorting:client
```

开发调试时，选手程序通过 `docker exec` 在 Client 容器内启动。

替换权重：

```
weights/kele.pt
```

也可以设置 `SUPERMARKET_BASELINE_WEIGHTS=/workspace/baseline/weights/custom.pt`。

任务指令

按上述 `SUPERMARKET_TASKS=all` 开发配置启动时，Server 会随机放置45个商品和通道内 5个障碍物。障碍物保持箱体竖直，随机改变平面位置和偏航角，并通过路径检查保证货架入口至 配送台入口存在通路。

Baseline 固定航点不处理随机障碍物。正式程序应读取二维雷达并自行规划：

```
/slamware_ros_sdk_server_node/scan
```

任务消息结构示例（以下2个目标仅用于展示JSON结构，初赛正式任务为5个目标）：

```
{"schema_version":1,"run_prefix":"run_a1b2c3d4e5f6","count":2,"targets":
[{"id":"item_run_a1b2c3d4e5f6_01","kind":"kele"},
{"id":"item_run_a1b2c3d4e5f6_02","kind":"kele"}]}
```

查看当前任务：

```
ros2 topic echo --once /supermarket_sorting/task
```

ROS2 话题

`ROS_DOMAIN_ID` 必须在 Server 和 Client 之间保持一致。

Server 发布

Topic	Type	说明
/slamware_ros_sdk_server_node/odom	nav_msgs/msg/Odometry	底盘位姿和速度
/tf	tf2_msgs/msg/TFMessage	动态 TF
/slamware_ros_sdk_server_node/scan	sensor_msgs/msg/LaserScan	二维激光雷达，默认 12 Hz
/joint_states	sensor_msgs/msg/JointState	关节状态
/head_camera/color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	头部 RGB
/head_camera/color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	头部 RGB 内参
/head_camera/aligned_depth_to_color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	头部深度，毫米
/head_camera/aligned_depth_to_color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	深度内参
/left_camera/color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	左腕 RGB
/left_camera/color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	左腕内参
/right_camera/color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	右腕 RGB
/right_camera/color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	右腕内参
/supermarket_sorting/task	std_msgs/msg/String	JSON 任务清单

Server 订阅

Topic	Type	控制格式
/cmd_vel	geometry_msgs/msg/Twist	linear.x 、 angular.z
/spine_forward_position_controller/commands	std_msgs/msg/Float64MultiArray	升降柱
/head_forward_position_controller/commands	std_msgs/msg/Float64MultiArray	头部关节
/left_arm_forward_position_controller/commands	std_msgs/msg/Float64MultiArray	左臂 6 轴和夹爪
/right_arm_forward_position_controller/commands	std_msgs/msg/Float64MultiArray	右臂 6 轴和夹爪

Baseline 发布

Topic	Type	说明
/kele/detections	vision_msgs/msg/Detection3DArray	可乐世界坐标检测结果
/kele/result_image	sensor_msgs/msg/Image	检测可视化图

/joint_states 顺序:

```
slide_joint, head_yaw_joint, head_pitch_joint,  
left_arm_joint1 .. left_arm_joint6, left_arm_eef_gripper_joint,  
right_arm_joint1 .. right_arm_joint6, right_arm_eef_gripper_joint
```

完整随机场景开发参数说明

参数	开发参考值	含义
ROS_DOMAIN_ID	99	Server 和 Client 通信域
RMW_IMPLEMENTATION	rmw_cyclonedds_cpp	ROS2 RMW 实现
MUJOCO_GL	glfw	图形窗口; 无头用 egl
SUPERMARKET_HEADLESS	0	是否显示窗口
SUPERMARKET_ENABLE_RENDER	1	发布 RGB-D
SUPERMARKET_ENABLE_LIDAR	1	发布雷达
SUPERMARKET_USE_GS	1	启用 3DGS
SUPERMARKET_RANDOMIZE	1	随机商品位置
SUPERMARKET_SEED	11	开发示例使用的商品随机种子
SUPERMARKET_RANDOMIZE_OBSTACLES	1	随机障碍物
SUPERMARKET_OBSTACLE_SEED	可选	障碍物随机种子
SUPERMARKET_TASKS	all	完整随机场景开发任务筛选; 正式5单由发榜单位赛时配置
SUPERMARKET_BASELINE_WEIGHTS	可选	自定义权重路径

主要文件

```
client_task_1.py          # 任务一控制程序  
perception/kele_detect.py # 可乐视觉检测  
perception/yolo_backend.py # YOLO 后端  
kinematics/              # MMK2 FK/IK  
models/mmk2_head_fk.xml  # 相机 FK 模型  
weights/kele.pt          # 默认权重  
scripts/run_baseline.sh  # 启动脚本
```